

Problem Set Minggu 6: Diversifikasi Pembangkitan & EBT Sistem Bengkulu

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Semester Genap 2026

Instruksi Problem Set

Kerjakan soal-soal berikut secara mandiri dan sistematis. Pastikan anda menyertakan asumsi, langkah perhitungan, dan satuan akhir. Soal diurutkan berdasarkan level kognitif (C1-C6).

Soal 1: Pemahaman Konsep (C1-C2)

- [C1] Jelaskan konsep Interkoneksi Sistem Tenaga Listrik, khususnya merujuk pada Tol Listrik Sumatra 275 kV yang melewati Bengkulu!
- [C2] Terangkan karakteristik siklus operasi PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Hulu Lais dan bedakan dengan operasi siklus termodinamika pada PLTU Teluk Sepang!

Soal 2: Load Duration Curve (C3-C4)

Data historis beban kelistrikan subsistem suatu wilayah direpresentasikan melalui aproksimasi garis lurus Load Duration Curve (LDC). Beban puncak (*Peak Load*) tercatat sebesar 150 MW dan beban dasar (*Base Load*) absolut tercatat konstan 50 MW di akhir 8760 jam.

- [C3] Hitung energi total yang diserap (dalam MWh) selama satu tahun dari LDC linier tersebut!
- [C4] Analisislah porsi pembebanan optimal yang direkomendasikan untuk PLTU *baseload* yang beroperasi kontinu, jika reserve margin diatur 20%. Apa dampaknya pada faktor kapasitas (CF) PLTU tersebut?

Soal 3: Efisiensi Termal dan Ekonomi Pembangkit (C4-C5)

[C4, C5] Sebuah blok PLTU batu bara sub-kritis memproduksi netto listrik sebesar 100 MW dan memiliki efisiensi termal siklus keseluruhan 35%. Nilai kalor batubara (*Heating Value*) yang digunakan adalah 5000 kkal/kg (asumsikan $1 \text{ kWh} = 860 \text{ kkal}$).

- Hitung konsumsi batubara spesifik (kg/kWh) untuk PLTU ini!
- Hitung kebutuhan batubara total (dalam ton) dalam waktu satu hari (24 jam) jika PLTU beroperasi penuh!
- Mengevaluasi dampak kenaikan harga batubara dunia terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik di wilayah tersebut, jika PLTU menanggung 60% dari total produksi energi!

Soal 4: Transisi EBT dan Kinerja Sistem (C6)

[C6] Berdasarkan target *Renewable Energy Zone* (REZ) RUPTL terbaru, pemerintah menargetkan penambahan daya EBT intermiten (PLTS dan PLTB) masif sebesar 40 MW yang dipusatkan di sekitar Pulau Baai.

Sebagai insinyur perencana, rancang spesifikasi *Grid Code* yang harus diajukan untuk IPP PLTS ini agar tegangan sistem dan keandalan di GI 150 kV Pulau Baai tetap stabil. Aspek apa dari kapabilitas daya reaktif (VAR) dan sistem kontrol (*Grid-Following* vs *Grid-Forming*) yang harus ada di dalam proposal desain mitigasi tersebut?